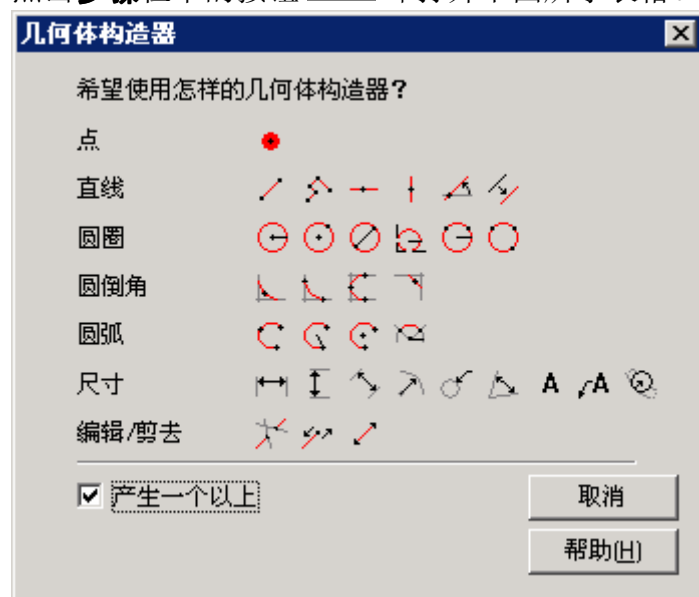


产生几何形体

这一章将介绍如何建构线框几何形体，通过线框几何形体可以产生加工特征。

几何形体通过**几何形体构造器**表格产生，该表格可通过屏幕左侧的**步骤**栏调出。

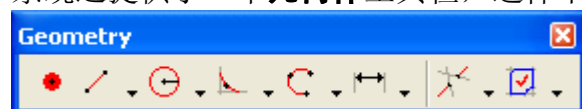
点击**步骤**栏中的按钮即打开下图所示表格。



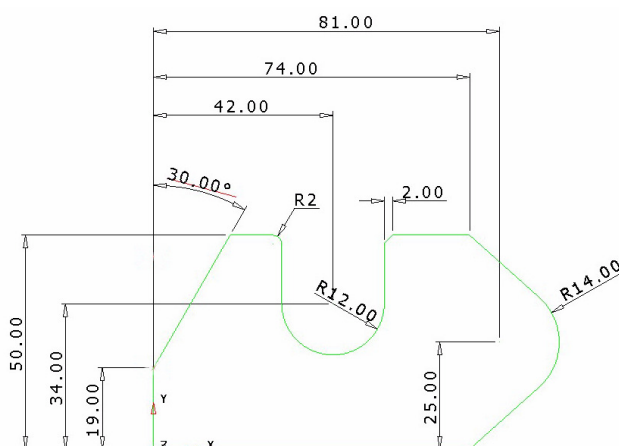
每种几何体都有多个产生选项。

下面的范例中我们将演示一些更常用的选项。

系统还提供了一个**几何体**工具栏，这样不用打开表格也可进行几何体的构造。



下面就来产生左图所示的几何体。



1.选取**连接的直线**选项，然后按照下图填写对话视窗。

步 2: 点取第二点或输入角度/长度

XYZ 1	0.000	0.000	0.000	XYZ 2	0	19	0.000	A	90	L	19.000	产生	层 1
												选项	

该对话视窗由以下几部分组成：

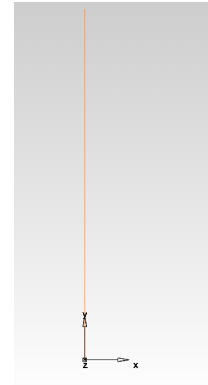
XYZ 1 是直线的开始位置。

XYZ 2 是直线的结束位置。

A 是直线的角度。

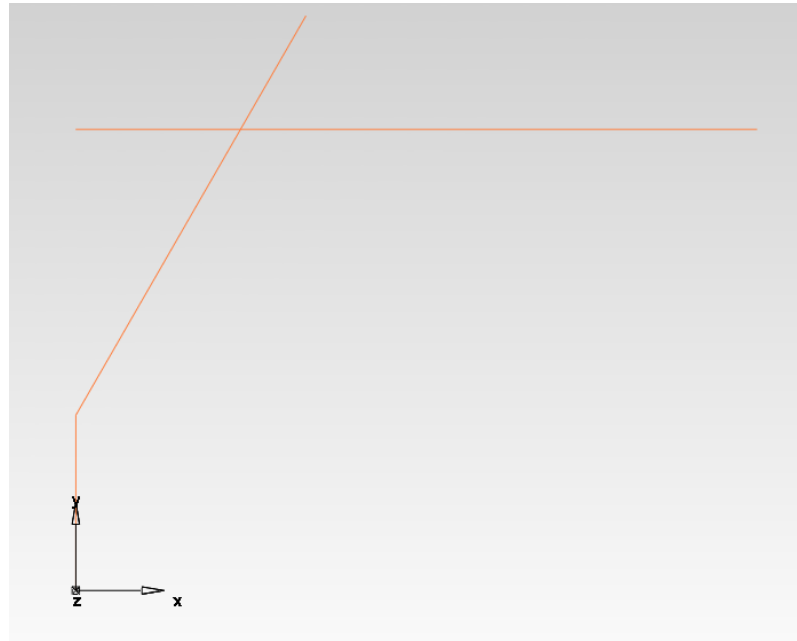
L 是直线的长度。

2.点击**产生**。于是第一条垂直线即显示在屏幕。



3.点击 **Tab** 键三次，将 **A** 改变为 **60**，输入**长度 50mm**，产生一条长直线。点击**产生**。于是屏幕上即出现此带角度的直线。

4.自 **X0 y50** 到 **X74.0** 产生一条直线。



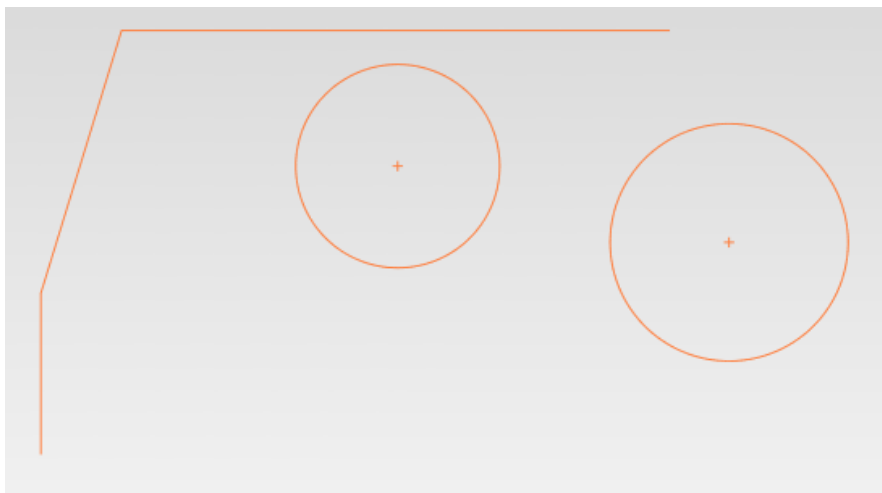
5.使用**裁剪**图标裁剪两条相交直线。点击某条直线的末端并将它拖动到直线的相交处。

6.按下 **Escape** 键，选取**圆**图标，按下图填写对话视窗，然后点击**产生**。

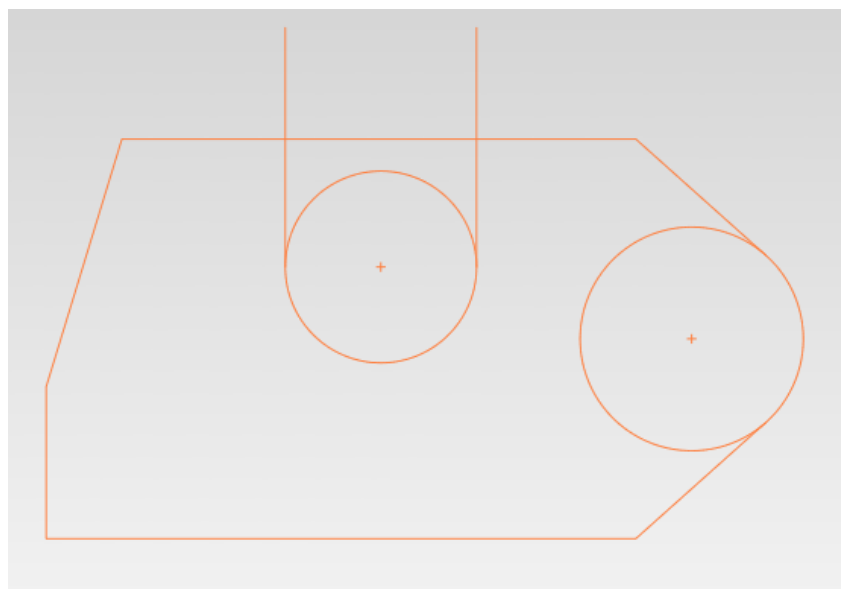
步 1: 输入半径，点取中心

R	12	XYZ中心	42	34	0.000	产生	层 1
						选项	

7.重复上述过程，产生一半径为 **14mm** 的**圆**。

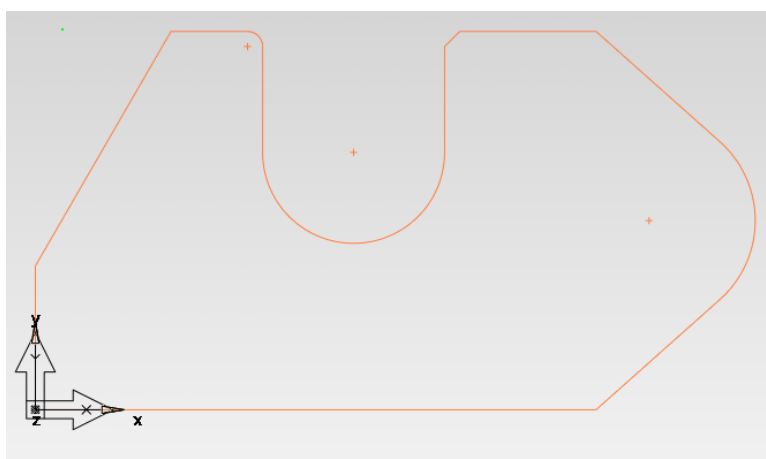


- 8.从 **X0 Y0** 到 **X 74** 绘制一条单个**直线**。
- 9.从 **28mm** 圆圈到水平直线绘制两条切线。



10. 自剩余的 **24mm** 圆圈绘制两条垂直直线。

11. 使用**剪去**图标 , 通过点击, 去除任何无用几何形体。

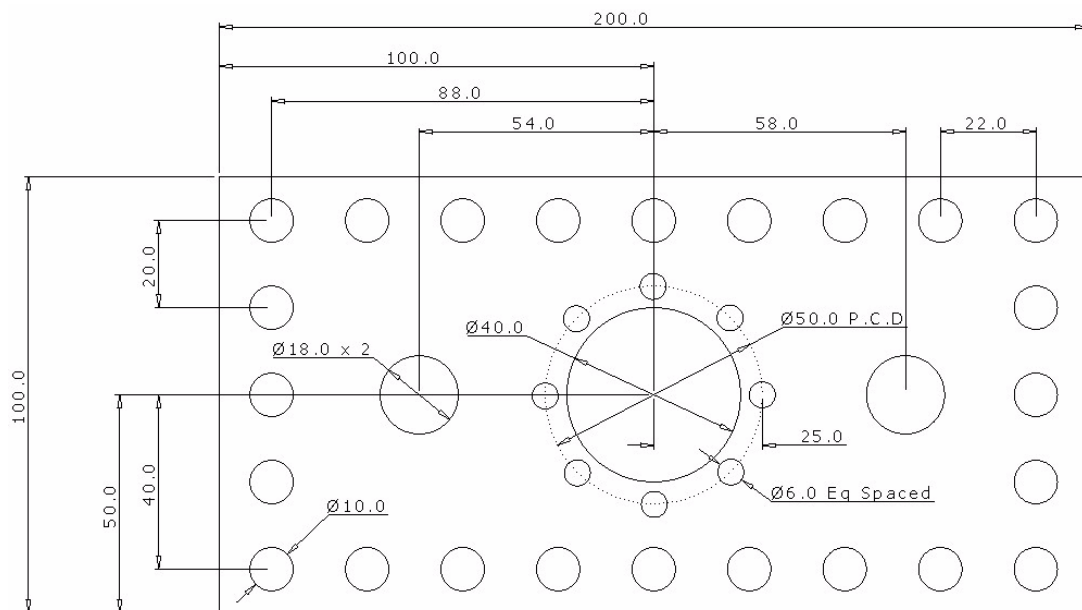


12. 使用**拐角圆倒**
角工具  和**平**
倒角工具  在
所需位置进行
圆倒角和平
倒角（均为
2mm）。

到此即完成范例几何形体的建构。没必要保存此零件。

以下范例形体产生完毕后需要保存，随后的课程中我们需要用到它们。

孔范例



1. 产生一新的零件并如下图所示选取 **Wire EDM 设置**。



2. 使用**步骤**栏中的**曲线产生**选项，打开**曲线产生**对话视窗，

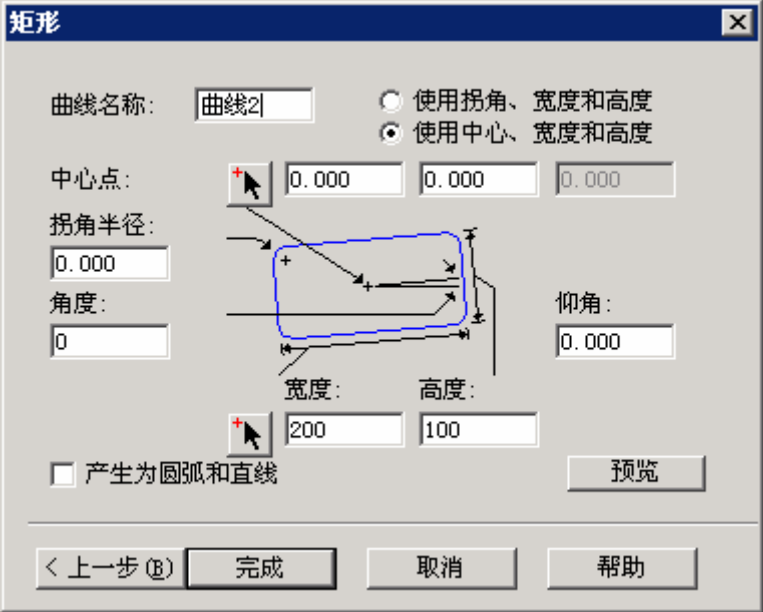
随后选取**曲线向导**图标，从打开的**向导**表格中选取**其它方法**和**矩形**选项，产生一代表毛坯外侧的长方形。点击**下一步**。

打开的**矩形**对话视窗提供了多个选项来帮助定位长方形，这些选项分别是**拐角、宽度和高度**以及**中心、宽度和高度**。

拐角、宽度和高度—使用长方形左下角作为参考位置，宽度和高度均从该点开始。

中心、宽度和高度—使用长方形中心作为参考位置，宽度和高度沿该点两边展开。

3. 选取使用**中心、宽度和高度**，按下图填写表格，最后点击**完成**。



矩形对话框截图，显示了以下配置：

- 曲线名称: 曲线2
- 使用拐角、宽度和高度 (未选中)
- 使用中心、宽度和高度 (选中)
- 中心点: 0.000, 0.000, 0.000
- 拐角半径: 0.000
- 角度: 0
- 宽度: 200
- 高度: 100
- 产生为圆弧和直线 (未选中)
- 预览按钮
- 底部按钮: < 上一步 (B), 完成, 取消, 帮助

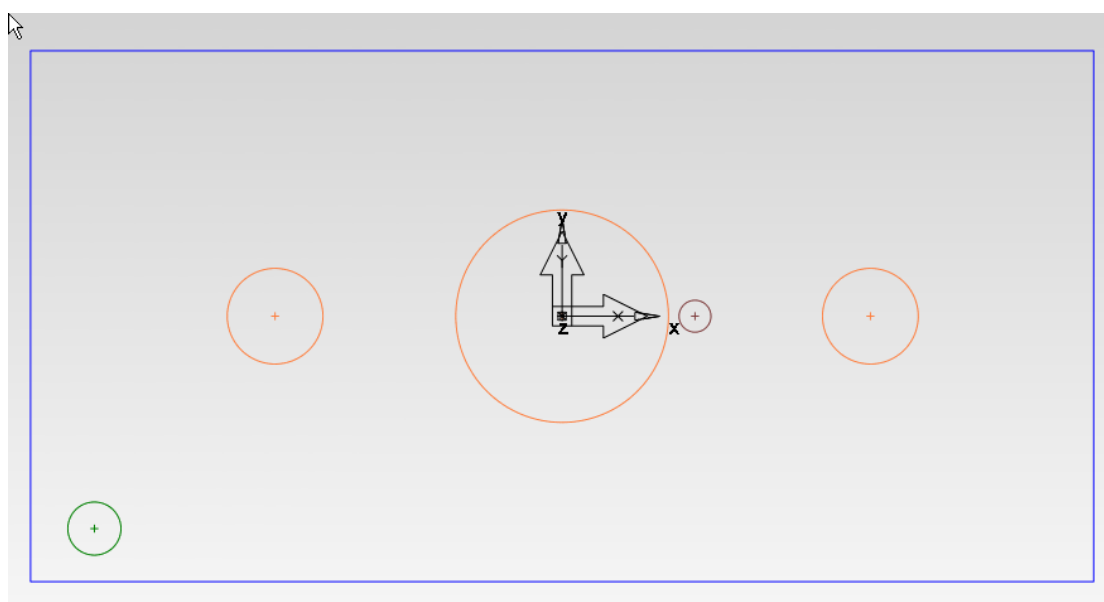
4. 从**步骤**栏中选取**几何体**图标，从打开表格中选取**圆**

圆图标。

5. 在屏幕的左下角按下图填写，随后点击**产生**按钮。

步 1: 输入半径, 点取中心			
R	5	XYZ中心	-88 -40 0.000

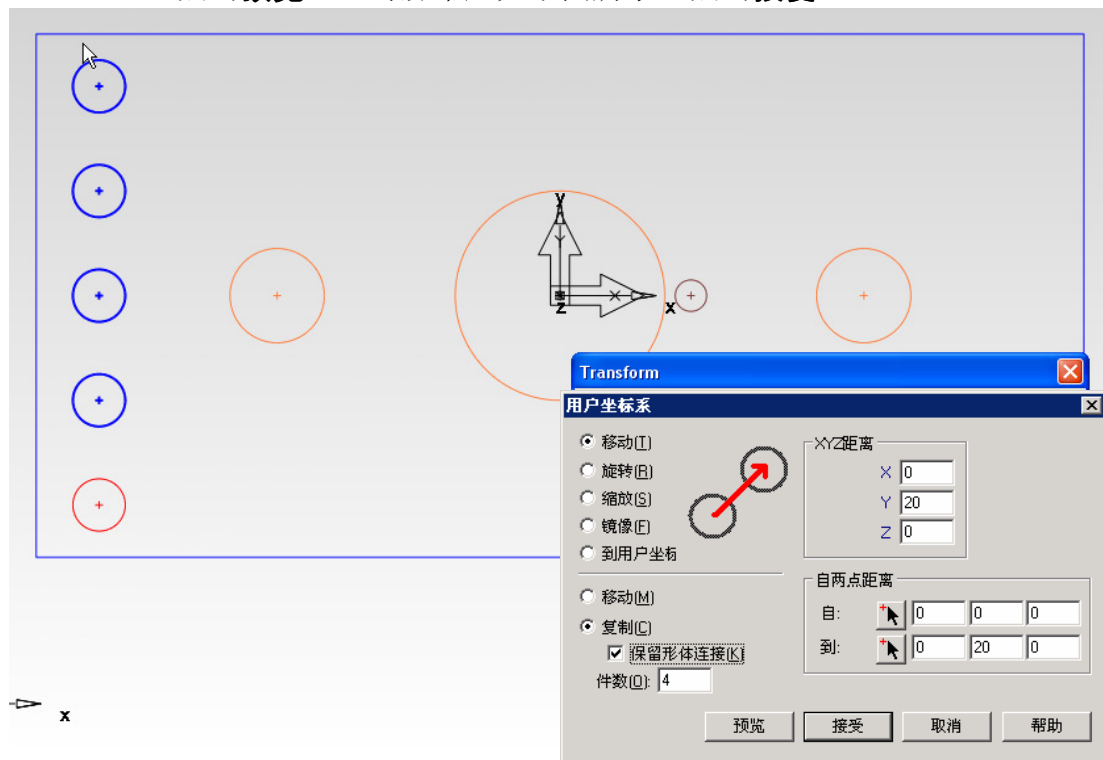
6. 重复第三步和第四步，分别产生**直径为 6、18 和 40mm 的圆圈**。
7. 产生后屏幕显示应如下所示。



8. 点击**选取**图标 , 随后选取 **10mm 的圆圈**。
9. 打开**变换**表格 , 按下图填写表格。(仅改变 **X.Y.Z 距离, 复制**和**复制件数**这些参数)。

用户坐标系																													
☒ 移动(T) ☐ 旋转(R) ☐ 缩放(S) ☐ 镜像(E) ☐ 到用户坐标																													
☐ 移动(M) ☒ 复制(C) ☐ 保留形体连接(K) 件数(Q): 4	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">XYZ距离</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">自两点距离</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自:</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>到:</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	XYZ距离				X	0			Y	20			Z	0			自两点距离				自:	+	0	0	到:	+	0	20
XYZ距离																													
X	0																												
Y	20																												
Z	0																												
自两点距离																													
自:	+	0	0																										
到:	+	0	20																										
预览 接受 取消 帮助																													

10. 点击**预览**，此时屏幕应如下图所示。点击**接受**。



11. 选取全部直径为 10mm 的孔。
12. 重新打开**变换**表格，选取**镜像**并选取**复制到 YZ 平面**选项（确认 X.Y.Z 距离域为空）。随后点击**接受**。
13. 于是这些孔被复制到了另一侧。



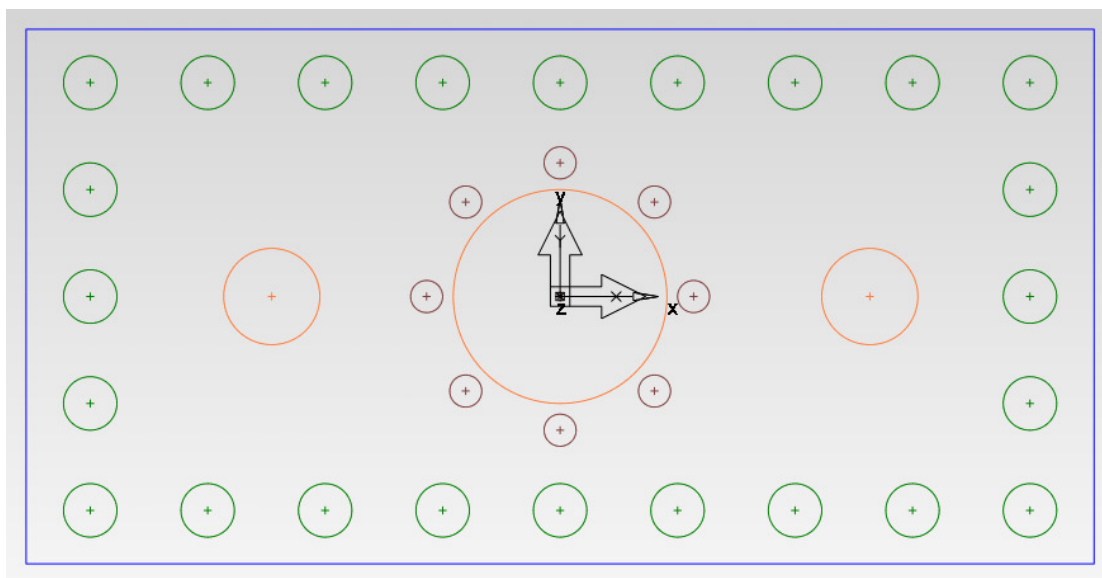
14. 同时选取**原始孔**和左上角的孔 (Shift + 点取)

15. 将这两个孔按 **22mm** 距离在 **X** 轴移动 **7** 次后，屏幕应如下图所示所示。



16. 重新打开**变换**表格，选取**旋转**，并绕 **X0 Y0** 以 **45 度** 旋转**复制 6mm** 的孔 **7** 次。

17. 屏幕现在应如下图所示所示。



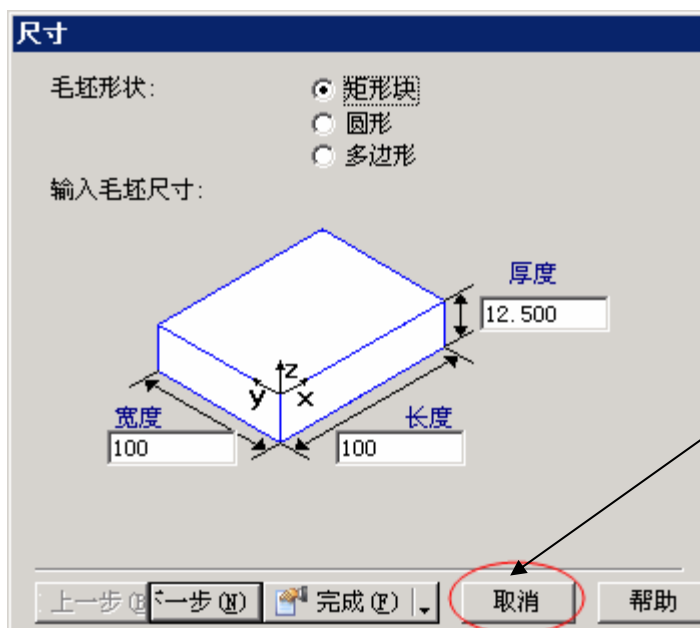
18. 将零件**保存**在 **D:/users/coursework**，**文件名**为 **Holes Example**。后面我们还将使用这个文件。

19. **关闭**零件。

钥匙范例

如果某个形状或轮廓是由多条直线和圆弧构成，则必须将它们转换连接成一个元素，这可通过**曲线**选项实现。

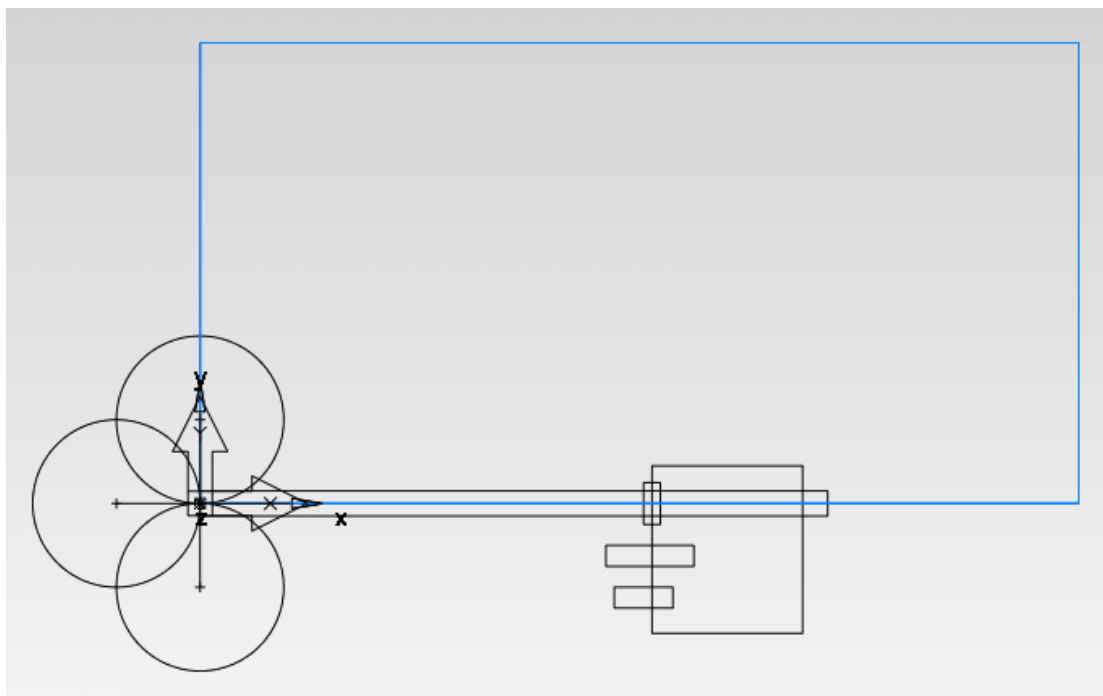
1. 点击**新的文件文档**图标，打开一个新的零件。
2. 选取 **Wire EDM 设置**和**毫米**选项，然后点击**接受**。



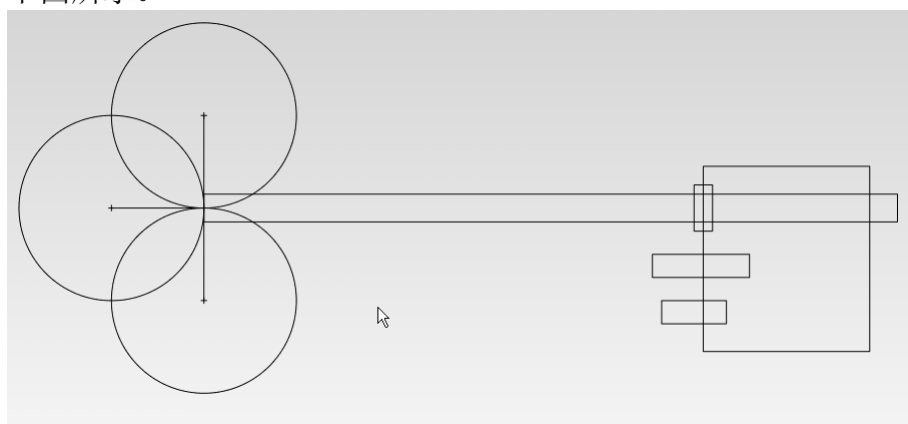
3. 点击**毛坯**表格中的**取消**按钮（我们将在稍后定义毛坯）。

4. 通过文件选取或通过点击**输入图**图标，输入一个新的文件。

5. 从 **D:/Users/Training/FeatureCAM/Featurecam-Data/WireEDM** 输入文件 **“Key Sketch.dxf”**。
6. **右击**图形视窗，从弹出菜单选取**居中全部**，于是全部元素即位于屏幕中央。
7. 此时屏幕应如下图所示。



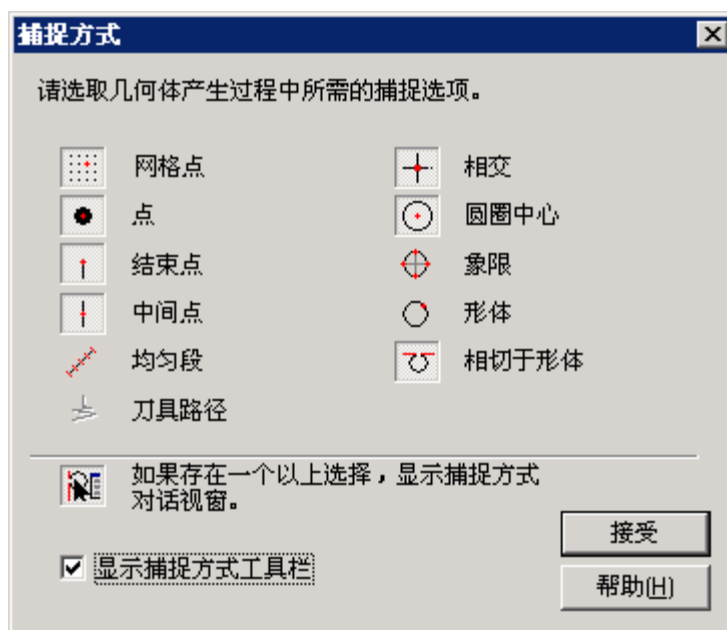
8. 为便于选取和裁剪，我们可将诸如**毛坯、设置**和**用户坐标系**这些特征**隐藏**起来。要隐藏几何元素，可首先可在图形视窗或在**零件查看**栏中选取它，随后**右击**鼠标，从弹出菜单选取**隐藏已选几何元素**。
9. **隐藏设置轴**（用户坐标系），**毛坯**和 **UCS**（**用户坐标系**）后，屏幕应如下图所示。



10. 首先**选取并删除**左手边**圆圈**内的**3**条构造线。
11. 随后自右手边最大的长方形中间点绘制一条垂直直线。

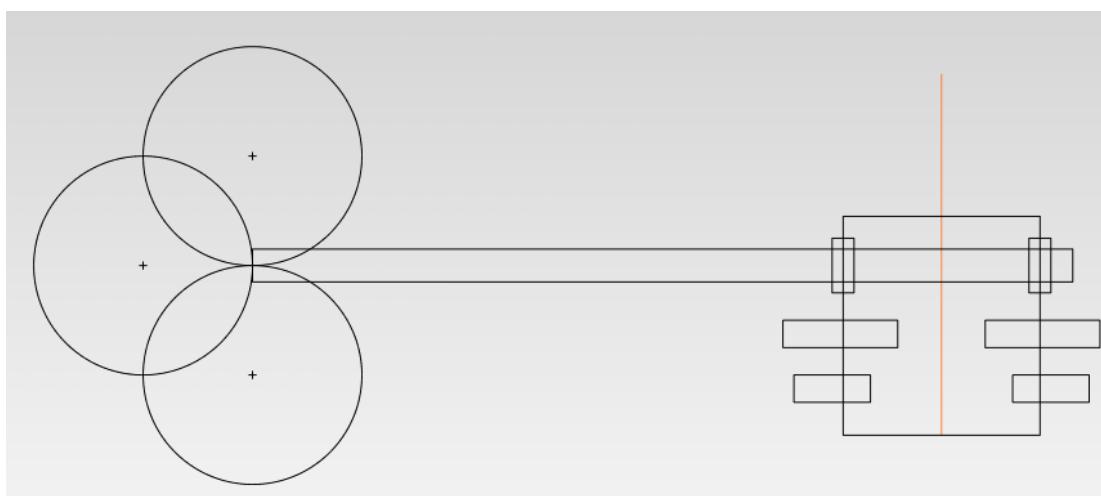
通过**捕捉方式**对话视窗可控制绘制或编辑时

FeatureCAM 所选取的几何元素。**捕捉方式**对话视窗可通过主菜单中的**选项—捕捉模型**选项打开。从表格中选取希望捕捉的几何元素，然后单击**接受**即可。

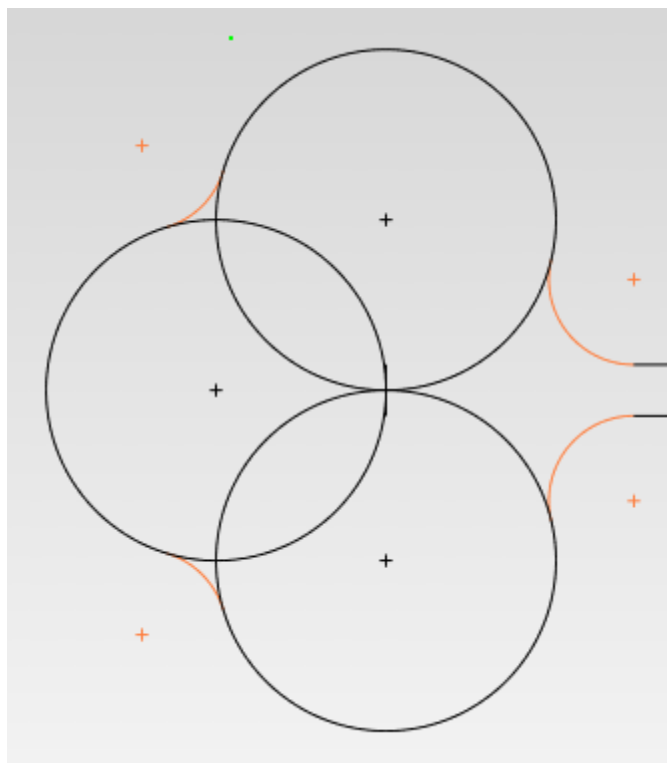


12. 方框选取三个小的**长方形**并将它们绕刚才产生的直线**镜像**。

13. 此时屏幕应如下图所示。



14. 从**步骤栏**的**几何体**菜单中选取**拐角圆倒角**选项, 在绕钥匙的头部的**4**个点产生**半径为 10mm**的**圆倒角**。

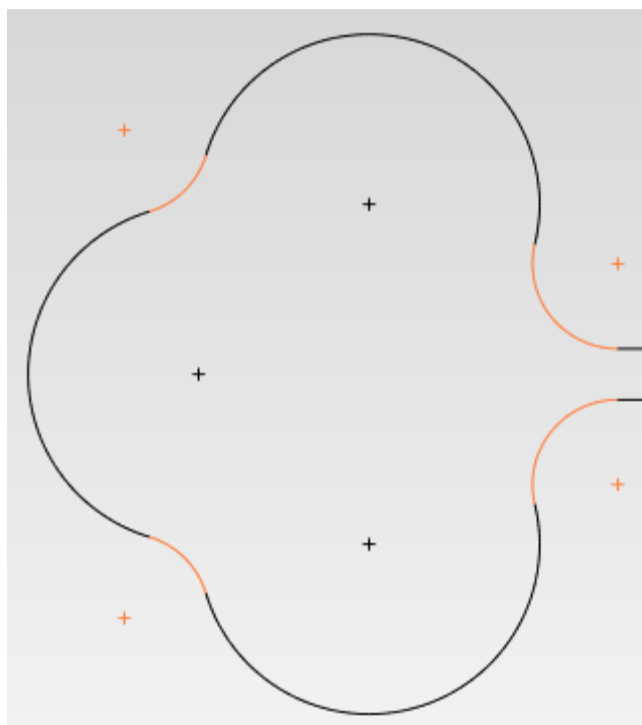


在屏幕底部的输入域键入圆倒角半径，然后移动光标到需产生圆倒角部位，此时圆倒角即出现在屏幕，如果无误，点击即可在该处生成圆倒角。

步 1: 输入半径，点取拐角

R 10.000

15. 从**步骤**栏选取**几何体**，然后选取**剪去**图标，裁剪圆圈到它们最近的相交点，移去圆圈上不需要的部分。剪裁后的圆圈应如下图所示。



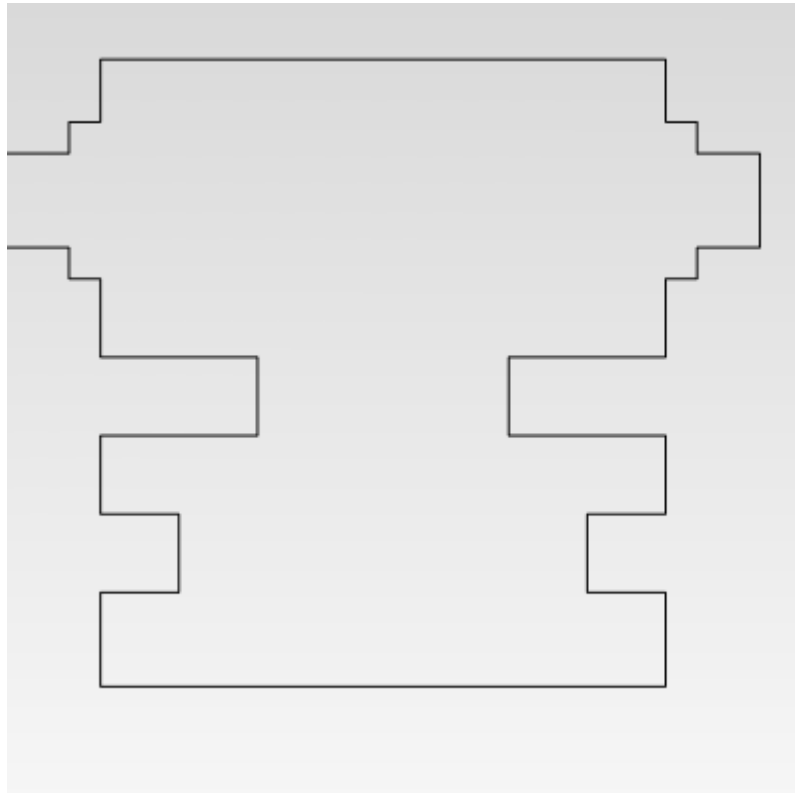
几何体构造器中的**编辑几何体**工具有三个选项，它们分别是：

剪去-剪裁到最近的相交点。

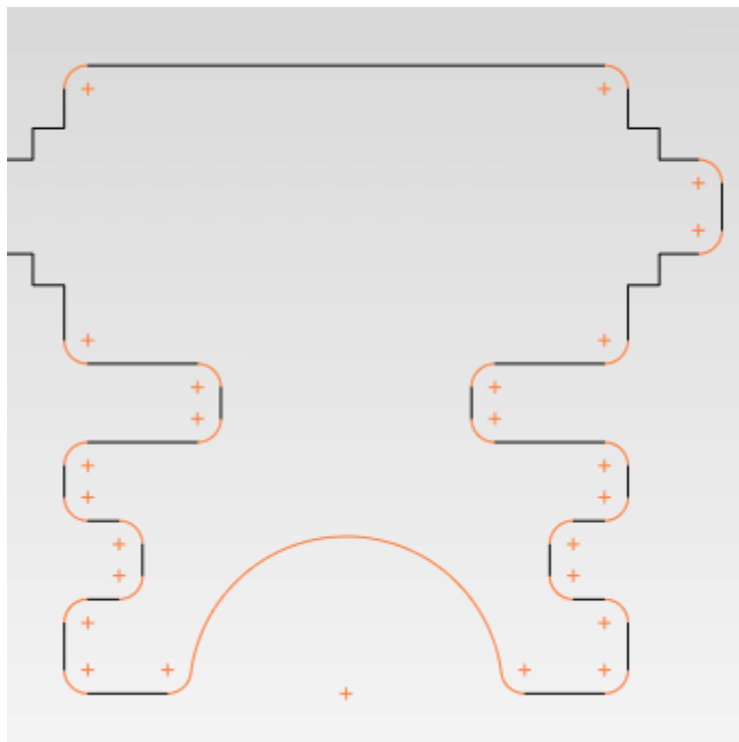
裁剪/延伸 - 用来伸长/缩短或是擦去线框的中间段。.

无限- 建构过程中用来笔直延伸段到无限距离。

16. 移到钥匙的另一端，使用相同的技术裁剪**长方形**，产生下图所示结果。



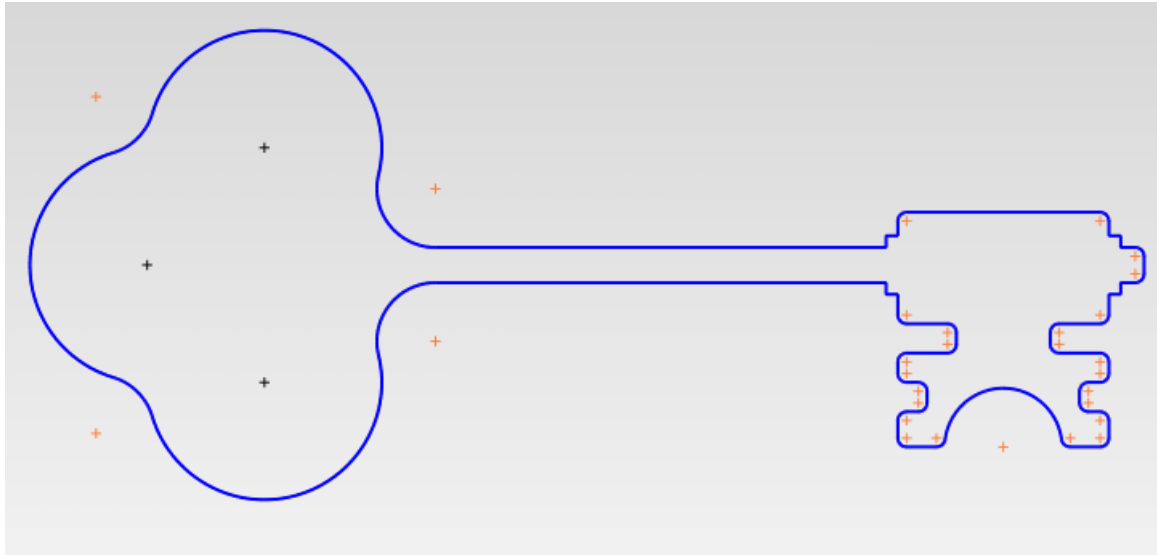
17. 在下图位置增加 **1.5mm** 的**圆倒角**，并在底部直线的中心点产生一 **20mm** 的**圆圈**并进行裁剪，使其如下图所示形状。



18. **居中全部**，从**步骤**栏选取**曲线**选项，在**曲线产生**表格中选取**闭合曲线**图



标，随后点击**曲线**。此时全部线段应变成**蓝色**，这表示这些线段现在已连接在一起，形成一单个的曲线。

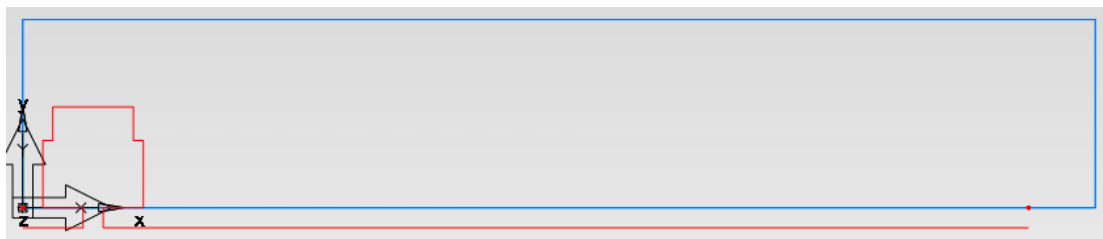


将此模型**保存**在 in **D:/users/coursework**，其**名称**为 **Key Example**。后续课程中还将用到此模型。

侧面线切割加工范例

有时用户希望同时加工多个零件，例如同时加工多个模具镶嵌块。

1. 打开一新的 **FeatureCAM** 零件，选取 **Wire EDM 设置** 并从 **D:/Users/Training/FeatureCAM/Featurecam-Data/WireEDM 输入文件 Side_wire.igs**。此时屏幕应如下图所示。



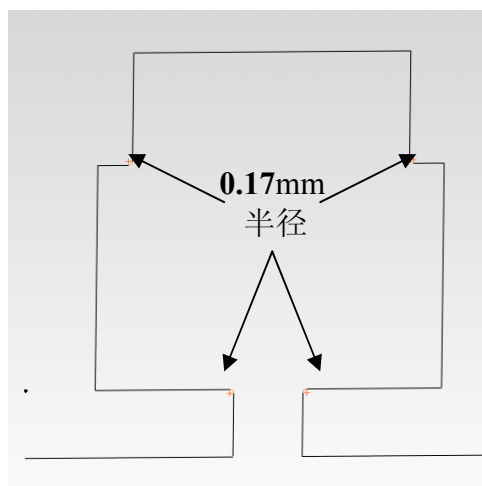
2. 依次选取**毛坯**，**用户坐标系**和**设置**，右击鼠标，从弹出菜单选取**隐藏已选**，**隐藏**这些几何元素。此时屏幕应如下图所示。



3. **放大查看**左手边的**镶嵌块**。

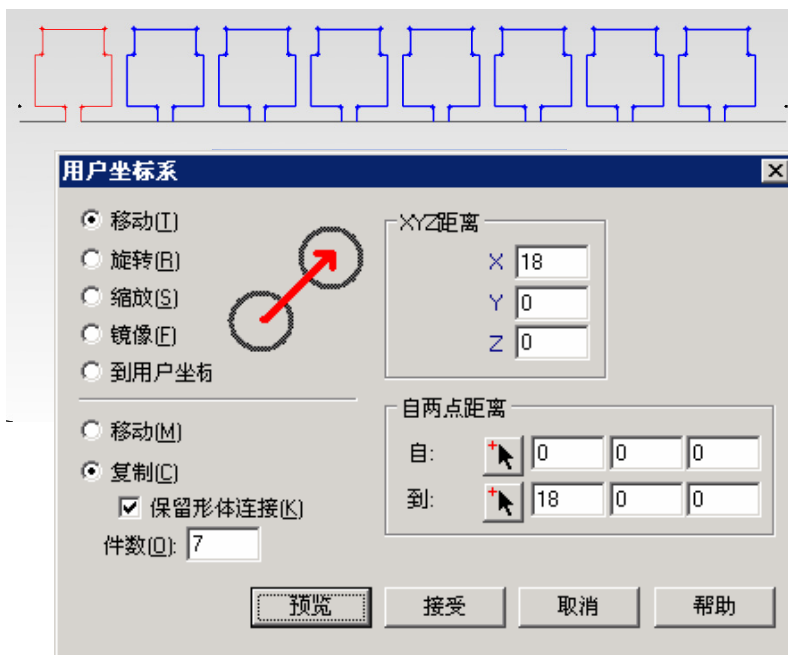
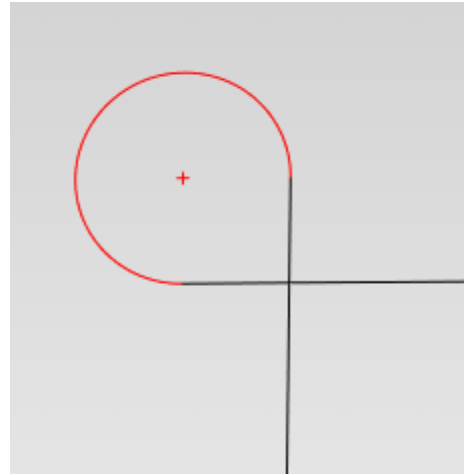
4. 为保持一恒定的切削速度，在如图所示拐角位置增加一半径 **0.17mm** 的**圆倒角**。

注：在此假设金属丝的直径为 **0.25mm**，如果不是这样则需相应地改变内部半径。



线切割加工所遇到的一个问题是很难加工一个尖锐的外部拐角。在此有两个选项来解决此问题。

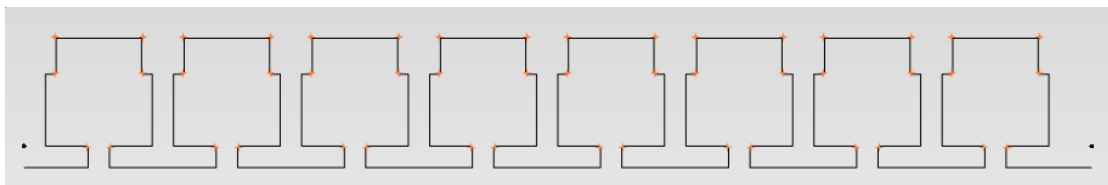
- 在材料表面留下一些材料，在后续工序中打磨掉。或者
- 使线切割路径绕过拐角然后再绕回而形成一回旋。产生回旋的方法是：使用常规方法产生圆倒角，然后重新选取半径并选取屏幕底部的**修改**选项，这样就可迫使 **FeatureCAM** 显示出该圆倒角可能的全部选项，在这里即可以选取所需的回旋方式。对顶部的两个外部拐角进行此操作。

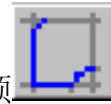


5. **复制**并在 X 轴方向按 **18mm** 距离**移动 7** 次此形体，直到屏幕如左图所示情况。(点击**预览**按钮，查看布局，满意后点击**接受**。)

6. **剪去或裁剪**点，如下图所示修改形体，产生一单条路径。

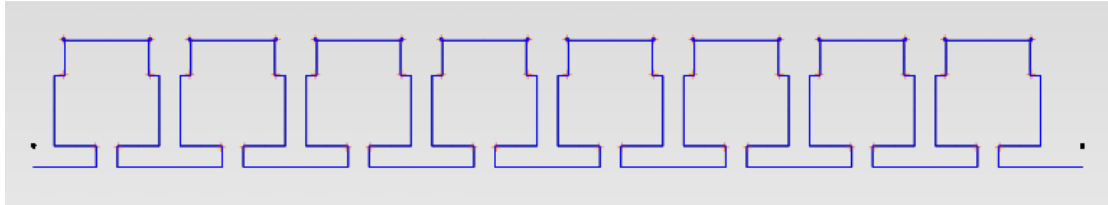
提示：使用**剪去**工具 .





7. 在**步骤**栏选取**曲线**选项，然后选取**开放曲线**选项，随后从一侧到另一侧逐个选取相应的曲线段形成一条连续曲线。

8. 曲线产生后，其情景如下图所示。



9. 将文件**保存**在目录 **D:/users/coursework**，**文件名**为 **Side_Wire**。后续课程中我们还会用到此文件。